# Tecnológico Nacional de México

## Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

## Ingeniería en Sistemas Computacionales

**Asignatura**
Programación BackEnd

**Tema**
T2 Desarrollo de API

**EVIDENCIA DE APRENDIZAJE**
AA 2.1 API Reporte practico

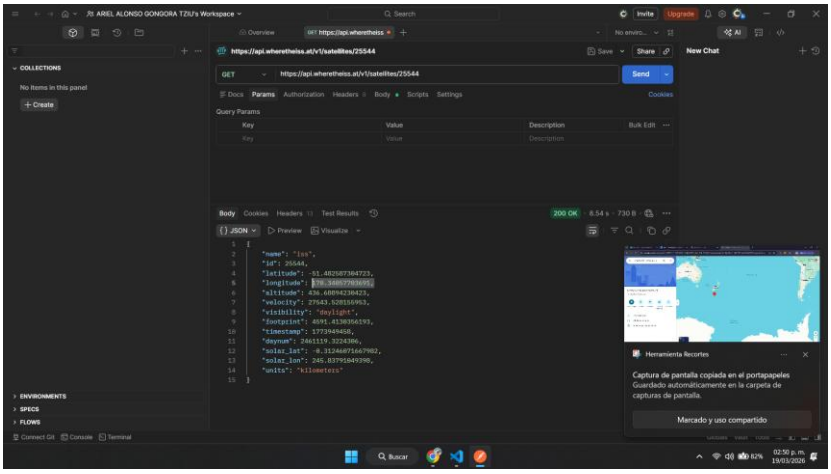
**Profesor**
MTI. Paloma Gongora Sabido

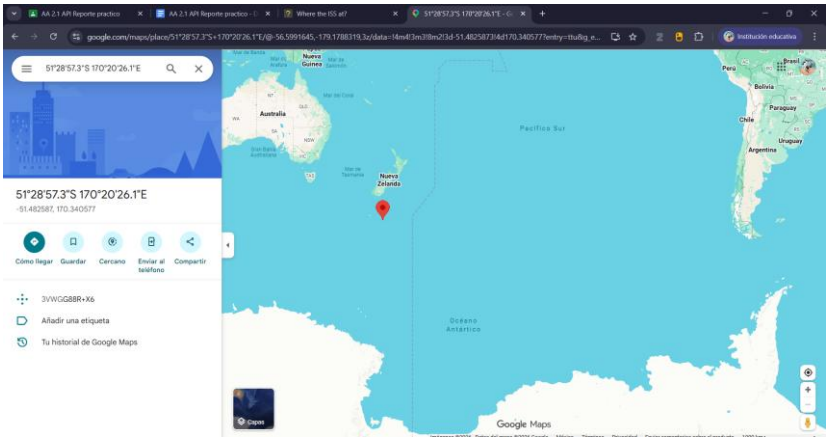
**Alumno (s):**
Ariel Alonso Gongora Tziu.

**ISC-8B**

Felipe Carrillo Puerto a 23 de marzo de 2026

1. Solicitud GET para obtener latitud y longitud de la ISS.
    - a. Usar Postman para hacer la solicitud HTTP (sin frontend o backend).
    - b. Utilizar los valores latitud y longitud obtenidos para buscar la ubicación de la ISS en Google Maps.



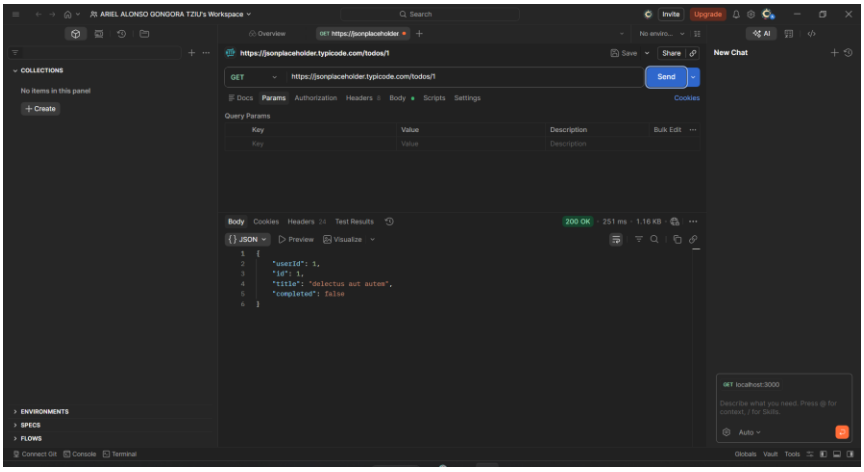



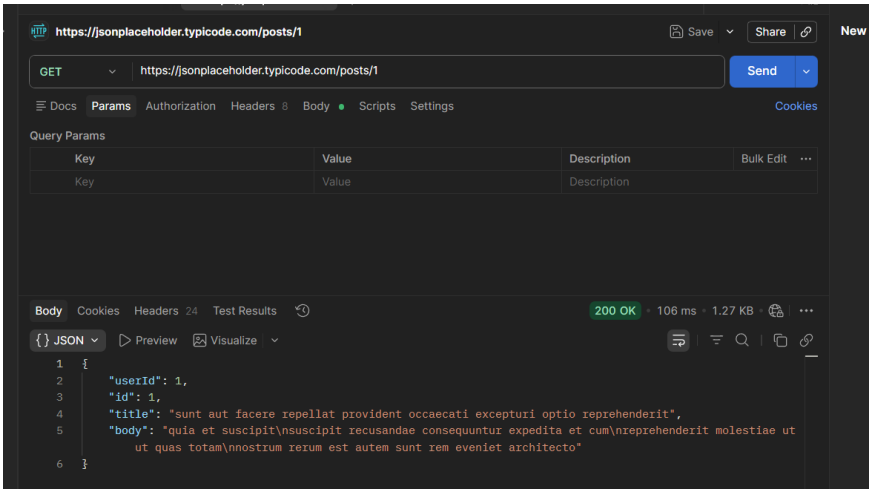



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

JSON Placeholder es un servicio gratuito que proporciona datos ficticios para pruebas y prototipos. Puedes usarlo para obtener información sobre usuarios, publicaciones, comentarios, etc.

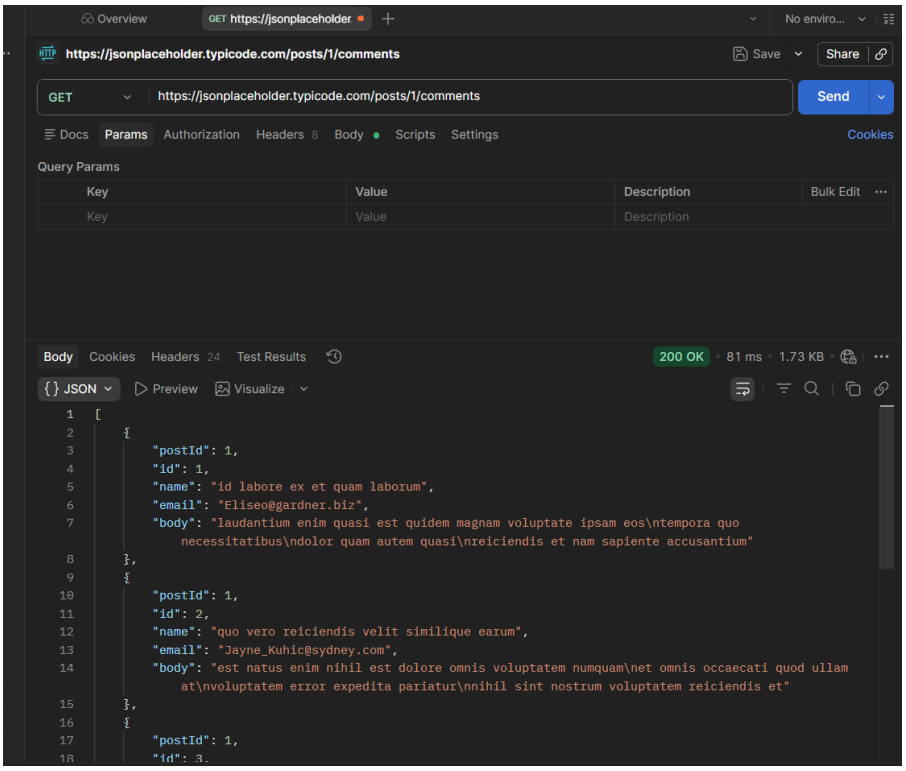
- 1. Utiliza Postman para realizar una solicitud GET a la siguiente URL para obtener una lista de usuarios: https://jsonplaceholder.typicode.com/users
- 2. La API devolverá un objeto JSON que contiene una lista de usuarios.



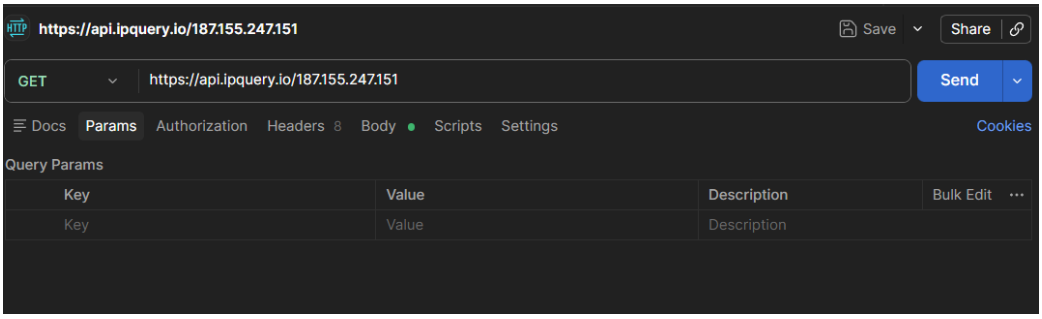



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**




Ejercicio 1

1. Extrae la informacion de tu IP, usando la API: ipquery.io
2. Accede a la documentación y realiza las pruebas con postman.
3. Crea un archivo JSON con la información obtenida.






Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

```
{
    "ip": "187.155.247.151",
    "isp": {
        "asn": "AS8151",
        "org": "Uninet S.A. de C.V.",
        "isp": "Uninet S.A. de C.V."
    },
    "location": {
        "country": "Mexico",
        "country_code": "MX",
        "city": "Cancún",
        "state": "Quintana Roo",
        "zipcode": "",
        "latitude": 21.18969094968041,
        "longitude": -86.84263551680907,
        "timezone": "America/Cancun",
        "localtime": "2026-03-19T20:14:40"
    },
    "risk": {
        "is_mobile": false,
        "is_vpn": false,
        "is_tor": false,
        "is_proxy": false,
        "is_datacenter": false,
        "risk_score": 0
    }
}
```

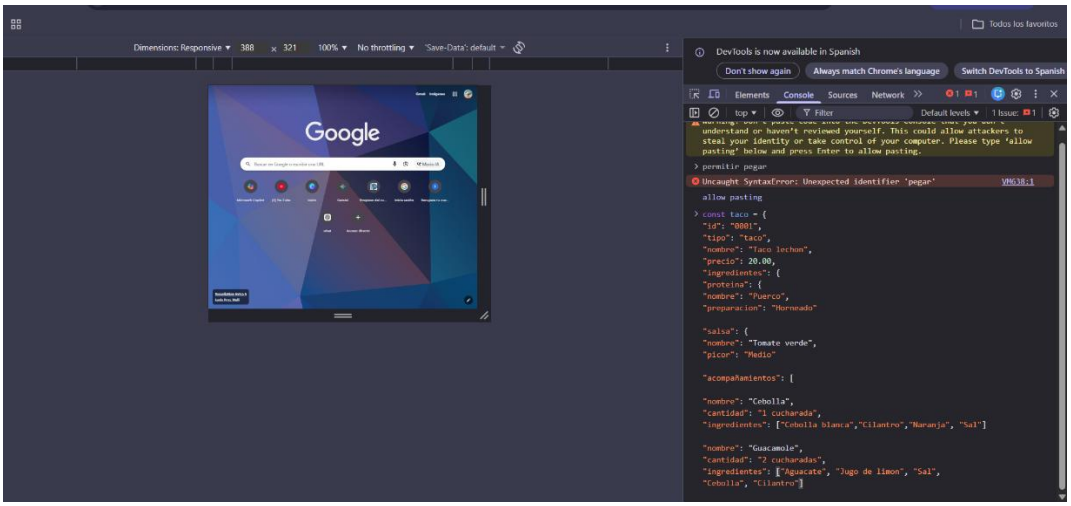



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

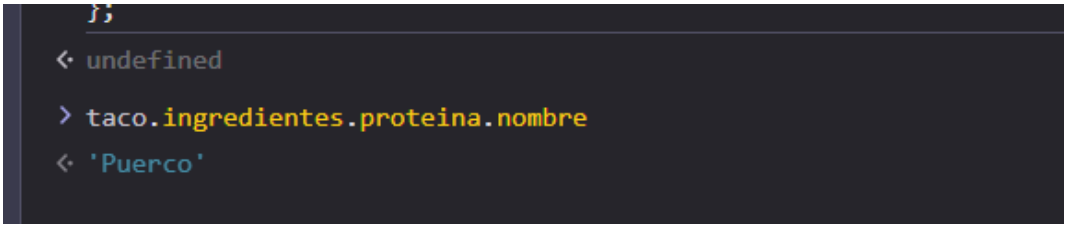
Manipulación de JSON y el DOM

Objetivo: Aprender a navegar por estructuras de datos complejas (objetos anidados y arreglos) utilizando la notación de punto y corchetes.

1. Abre las herramientas de desarrollador en tu navegador (F12 o Ctrl+Shift+I).
2. Ve a la pestaña Console.
3. Copia y pega el siguiente objeto taco y presiona Enter:




Escribe el comando console.log() necesario para extraer la siguiente información:
4. Obtén el nombre de la proteina ("Puerco").






Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

5. Accede al primer elemento de la lista de ingredientes de la Cebolla ("Cebolla blanca").

```
> taco.acompañamientos[0].ingredientes[0]
<· 'Cebolla blanca'
```

6. Accede al último elemento de la lista de ingredientes del Guacamole ("Cilantro").

```
<· 'Cebolla blanca'
> taco.acompañamientos[1].ingredientes[
    taco.acompañamientos[1].ingredientes.length - 1
  ]
<· 'Cilantro'
>
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Renderizar informacion dinamica desde un objeto JSON hacia el navegador utilizando JavaScript y manipulación del DOM.

1. Crea un archivo llamado index.html y utiliza el siguiente código base. Tu tarea es completar la logica de JavaScript para que la informacion del taco aparezca en la tarjeta.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Receta</title>
  <style>
    .card { border: 2px solid #2ecc71; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 300px; font-family: sans-serif; }
    .precio { color: #e67e22; font-weight: bold; font-size: 1.2em; }
    ul { padding-left: 20px; }
  </style>
</head>
<body>

  <div id="taco-card" class="card">
    <h1 id="taco-nombre">Cargando...</h1>
    <p class="precio">Precio: <span id="taco-precio">0</span></p>
    <h3>Acompañamientos:</h3>
    <ul id="lista-acompañamientos">
    </ul>
  </div>

  <script>
    const taco = {
      id: "0001",
      tipo: "taco",
      nombre: "Taco lechon",
      precio: 20.00,
      ingredientes: {
        proteina: {
          nombre: "Puerco",
          preparacion: "Horneado"
        },
        salsa: {
```

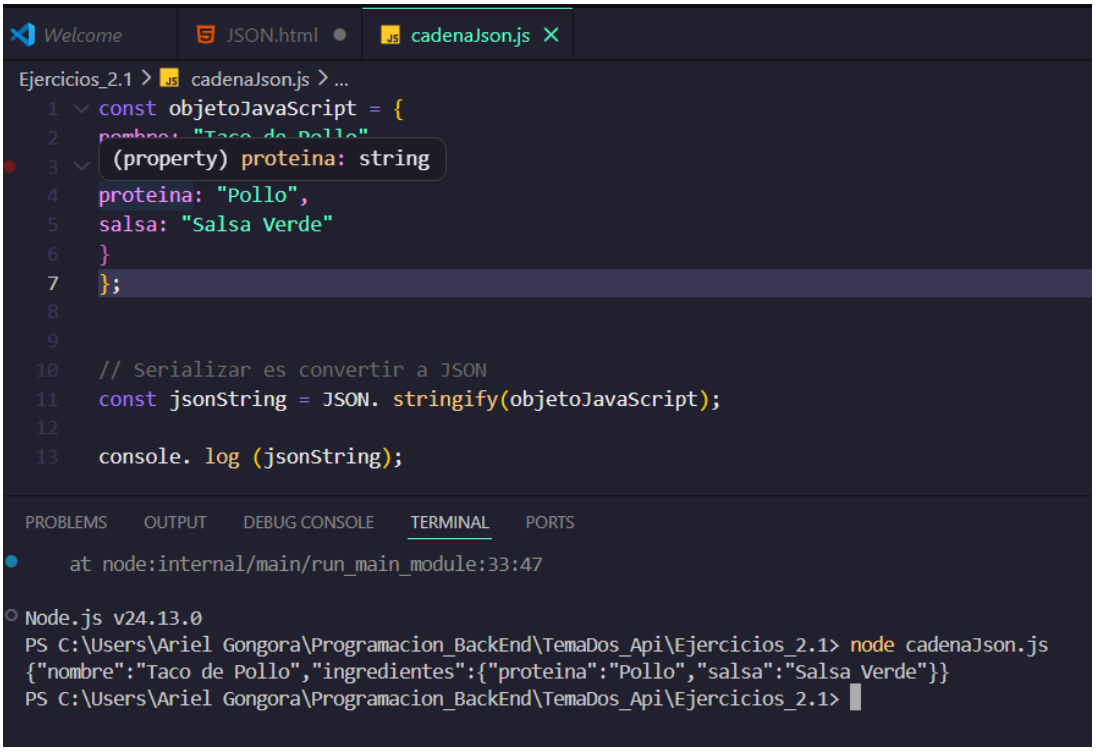
```html
<html lang="es">
<body>
  <script>
    const taco = {
      acompañamientos: [
        },
        {
          nombre: "Guacamole",
          cantidad: "2 cucharadas",
          ingredientes: ["Aguacate", "Jugo de limón", "Sal", "Cebolla", "Cilantro"]
        }
      ]
    };

    // 1. Se inserta el  nombre en el h1
    document.getElementById("taco-nombre").textContent = taco.nombre;

    // 2.Se  Insertar precio con formato moneda
    document.getElementById("taco-precio").textContent = `$${taco.precio.toFixed(2)}`;

    // 3. Se Recorrer acompañamientos y crear <li>
    const lista = document.getElementById("lista-acompañamientos");

    taco.acompañamientos.forEach(item => {
        const li = document.createElement("li");
        li.textContent = `${item.nombre} (${item.cantidad})`;
        lista.appendChild(li);
    });
    </script>

</body>
</html>
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

FORMATO DE RESPUESTAS

1. Para convertir el objeto en una cadena JSON. Crea un archivo .js en tu editor VSC y copia el código del objeto. Seguidamente copia el siguiente código:





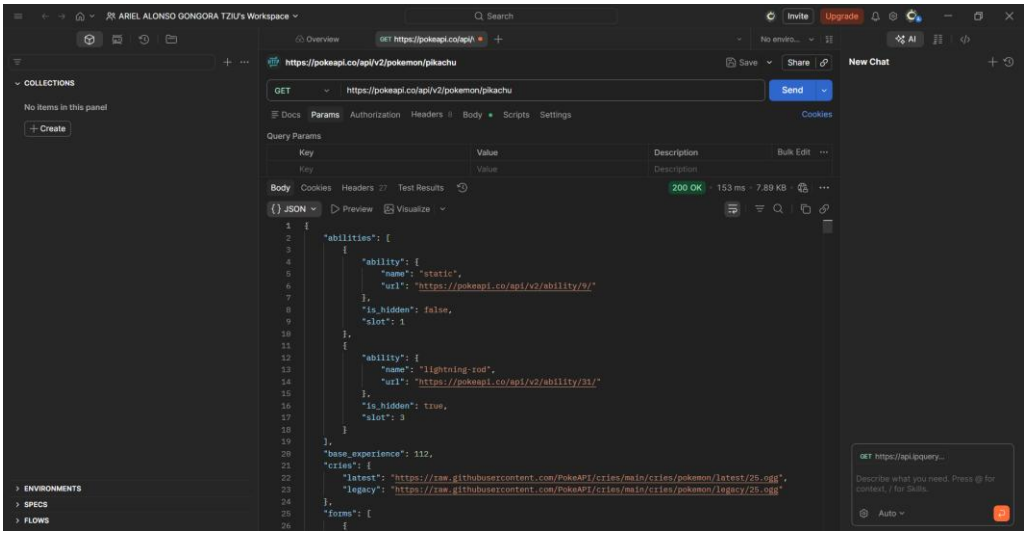

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

2. Observa el resultado.
3. Para realizar la conversión contraria de un JSON a un objeto JS. Crea otro archivo y copia el siguiente código:

```
Ejercicios_2.1 > cadena.js > ...

// Cadena JSON
const jsonString = '{"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes": {"proteina":"Pollo", "salsa":"Salsa Verde"}}';

// Deserializar para convertir a objeto JavaScript
const objetoDeserializado = JSON.parse(jsonString);

console. log (objetoDeserializado);
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell -

    at node:internal/main/run_main_module:33:47

Node.js v24.13.0
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion_BackEnd\TemaDos_Api\Ejercicios_2.1> node cadenaJson.js
{"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes":{"proteina":"Pollo","salsa":"Salsa Verde"}}
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion_BackEnd\TemaDos_Api\Ejercicios_2.1> code cadena.js
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion_BackEnd\TemaDos_Api\Ejercicios_2.1>
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion_BackEnd\TemaDos_Api\Ejercicios_2.1> node cadena.js
{
  nombre: 'Taco de Pollo',
  ingredientes: { proteina: 'Pollo', salsa: 'Salsa Verde' }
}
```

Visualizador de JSON
4. Ejecuta la siguiente petición GET en Postman:
https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu



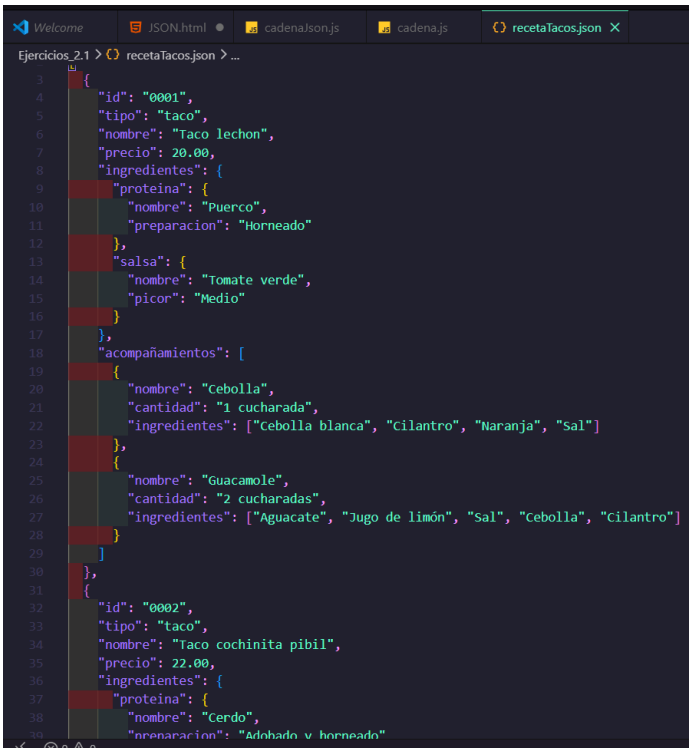



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

5. Copia el resultado y pega en la pestana Text en el visualizador de JSON

6. Abre la pestaña Viewer e interpreta la información obtenida.

7. Crea un archivo json con el nombre recetaTacos. Agrega 4 tacos diferentes típicos de la península, con diferente proteína y acompañamientos. Basate en el siguiente ejemplo:




```
{
  "id": "0001",
  "tipo": "taco",
  "nombre": "Taco lechon",
  "precio": 20.00,
  "ingredientes": {
    "proteina": {
      "nombre": "Puerco",
      "preparacion": "Horneado"
    },
    "salsa": {
      "nombre": "Tomate verde",
      "picor": "Medio"
    }
  },
  "acompañamientos": [
    {
      "nombre": "Cebolla",
      "cantidad": "1 cucharada",
      "ingredientes": ["Cebolla blanca", "Cilantro", "Naranja", "Sal"]
    },
    {
      "nombre": "Guacamole",
      "cantidad": "2 cucharadas",
      "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limón", "Sal", "Cebolla", "Cilantro"]
    }
  ]
},
{
  "id": "0002",
  "tipo": "taco",
  "nombre": "Taco cochinita pibil",
  "precio": 22.00,
  "ingredientes": {
    "proteina": {
      "nombre": "Cerdo",
      "preparacion": "Adobado y horneado"
```

```
  {
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "preparacion": "Adobado y horneado"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Habanero",
        "picor": "Alto"
      }
    },
    "acompañamientos": [
      {
        "nombre": "Cebolla morada",
        "cantidad": "1 cucharada",
        "ingredientes": ["Cebolla morada", "Vinagre", "Orégano", "Sal"]
      },
      {
        "nombre": "Limón",
        "cantidad": "1 pieza",
        "ingredientes": ["Limón"]
      }
    ]
  },
  {
    "id": "0003",
    "tipo": "taco",
    "nombre": "Taco de pollo",
    "precio": 18.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Pollo",
        "preparacion": "Asado"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Roja",
        "picor": "Medio"
      }
```

Ejercicios_2.1 > {} recetaTacos.json > ...

```
  {
    "ingredientes": {
      }
    },
    "acompañamientos": [
      {
        "nombre": "Lechuga",
        "cantidad": "1 porción",
        "ingredientes": ["Lechuga", "Sal"]
      },
      {
        "nombre": "Crema",
        "cantidad": "1 cucharada",
        "ingredientes": ["Crema", "Sal"]
      }
    ]
  },
  {
    "id": "0004",
    "tipo": "taco",
    "nombre": "Taco de res",
    "precio": 25.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Res",
        "preparacion": "A la plancha"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Verde",
        "picor": "Bajo"
      }
    },
    "acompañamientos": [
      {
        "nombre": "Pico de gallo",
        "cantidad": "2 cucharadas",
        "ingredientes": ["Jitomate", "Cebolla", "Cilantro", "Limón", "Sal"]
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

APLICACIÓN USANDO DATOS JSON Y API FETCH.

1. Crea el proyecto con el nombre AppReceta Tacos

```
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion_BackEnd\TemaDos_Api\Ejercicios_2.1> mkdir AppReceta_Tacos
```

2. Crea el archivo index.js

```
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion_BackEnd\TemaDos_Api\Ejercicios_2.1\AppReceta_Tacos> code index.js
```

3. Agregar el archivo receta Tacos.json

index.js | recetaTacos.json | index.html | package.json | styles.css

Ejercicios_2.1 > recetaTacos.json > { } 0

```
[
  {
    "id": "0001",
    "tipo": "taco",
    "nombre": "Taco lechon",
    "precio": 20.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Puerco",
        "preparacion": "Horneado"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Tomate verde",
        "picor": "Medio"
      }
    },
    "acompañamientos": [
      {
        "nombre": "Cebolla",
        "cantidad": "1 cucharada",
        "ingredientes": ["Cebolla blanca", "Cilantro", "Naranja", "Sal"]
      },
```

4. Inicializa npm

```
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion_BackEnd\TemaDos_Api\Ejercicios_2.1> npm init -y
Wrote to C:\Users\Ariel Gongora\Programacion_BackEnd\TemaDos_Api\Ejercicios_2.1\package.json:

{
  "name": "ejercicios_2.1",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "cadena.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

5. Agrega el tipo module como sistema de módulos en el archivo configuración.

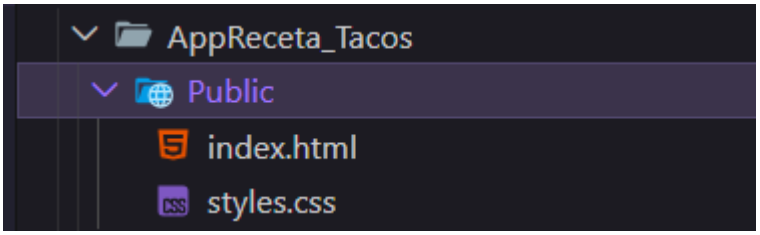
```
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "module"
}
```

6. Instala el framework express y el middleware body-parser

```
PS C:\Users\Ariel Gongora\Programacion_BackEnd\TemaDos_Api\Ejercicios_2.1> npm install express body-parser

added 65 packages, and audited 66 packages in 3s

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```

7. Crea el boilerplate de la aplicación:
   - Importar las dependencias instaladas.
   - Crear la instancia de express
   - Configurar el puerto
   - Configurar el método para iniciar el servidor.
   - Probar funcionalidad

8. Crear el directorio public con los archivos index.html y estilo.css



9. Crea el boilerplate para un documento html.
   - DOCTYPE y HTML.
   - Cabecera <head>, para definir título para la página TacosMx
   - Enlazar con la hoja de estilos que se utilizará para la página.
   - Integrar al cuerpo <body>, el título principal (<h1>Tacoschidos </h1>).

   - Incluye en el body un formulario con varios botones, cada botón representa la proteína de cada tipo de taco. Finalmente deben haber 4 botones. Todos los botones tendrán un atributo data-type que se utiliza para identificar el tipo de taco seleccionado. La estructura es la siguiente:

```
<form id="Form" class="buttons">
    <button type="button" data-type="Puerco">🐷 </button>
</form>
```

f. Después del formulario, integrar el siguiente elemento contenedor:

```
<div id="Container"></div>
```

g. Para obtener los datos del backend y renderizarlos en el navegador utilizando el DOM de JS, se integrara el script utilizando la API Fetch.
10. Desarrolla el backend:
a. Crea una constante recetaJSON y asigna entre backtips la cadena JSON generada en tu archivo receta Tacos.json.
b. Deserializa (convierte a objeto JS) la cadena JSON y asigna a una constante recetas Tacos.
c. Utiliza el middleware express.static para servir los archivos index.html y estilo.css desde la carpeta public:

```
nombre_servidor.use(express.static("public"));
```



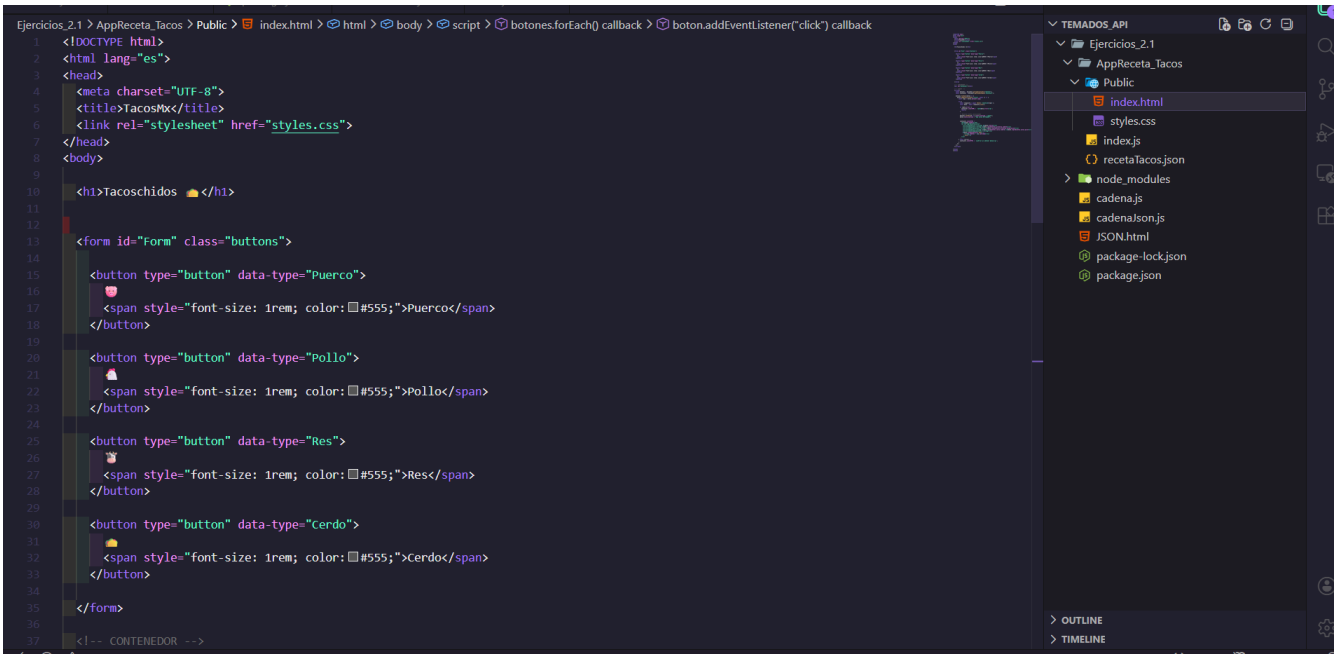
Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

d. Utiliza el middleware bodyParser.json() para acceder a los datos enviados en el cuerpo de una solicitud.
e. Crea el handler get para obtener la receta de un taco en específico. El endpoint es /receta/:type. El objetivo del siguiente código es encontrar una receta de taco que coincida con el tipo de proteína especificado en la solicitud. El contenido del handler debe ser el siguiente:

```
const elegirTaco = recetasTacos.find(r => r.ingredientes.proteina.nombre.toLowerCase() === req.params.type.toLowerCase());

res.json(elegirTaco || { error: "Receta no econtrada" });
```

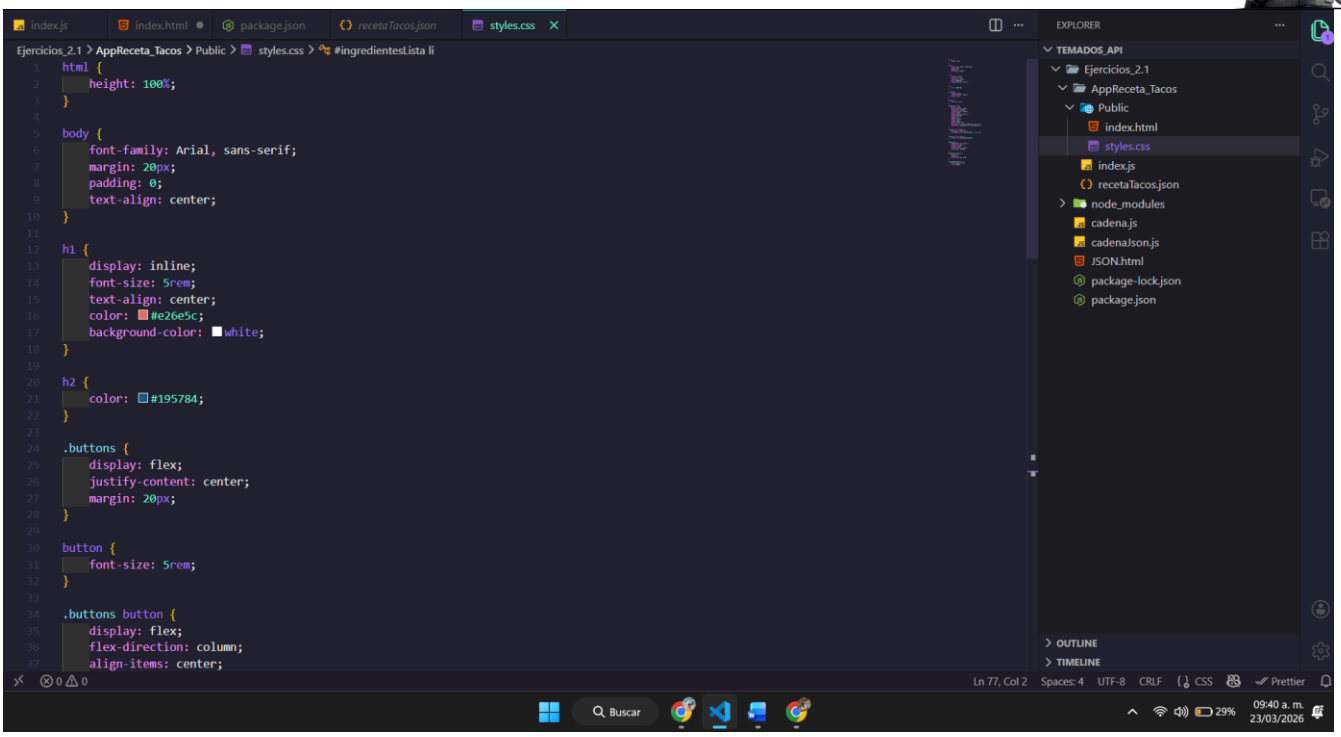
req.params.type() proviene de la ruta dinámica en la URL, como /receta/:type, donde :type es un valor proporcionado por el cliente ("pollo" o "puerco").

f. Prueba la funcionalidad. El resultado deberá ser similar a la imagen.

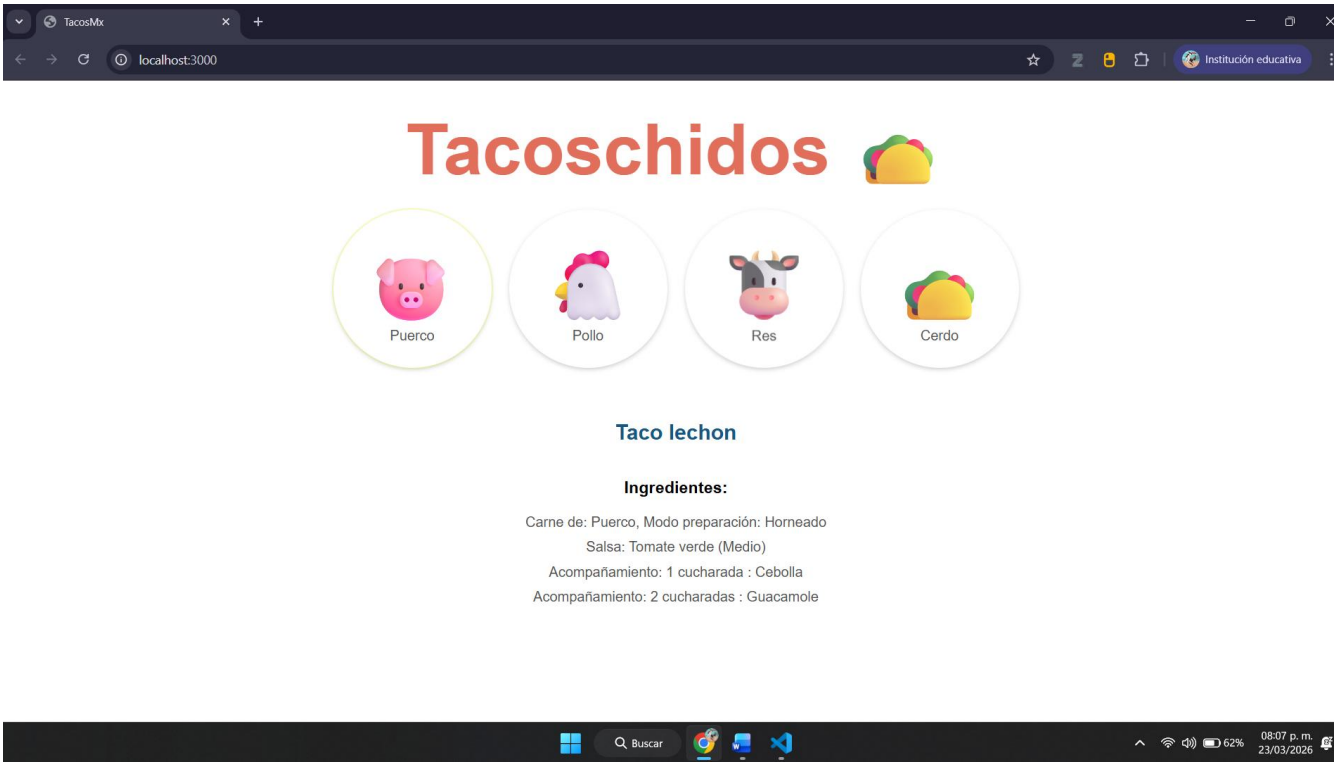





Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**




```
html {
    height: 100%;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 20px;
    padding: 0;
    text-align: center;
}

h1 {
    display: inline;
    font-size: 5rem;
    text-align: center;
    color: #e26e5c;
    background-color: white;
}

h2 {
    color: #195784;
}

.buttons {
    display: flex;
    justify-content: center;
    margin: 20px;
}

button {
    font-size: 5rem;
}

.buttons button {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
```






Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**